

# LOCOMOTIVA A VAPORE

Progetto di Informatica Grafica 2026

Federico Zotti (914252)

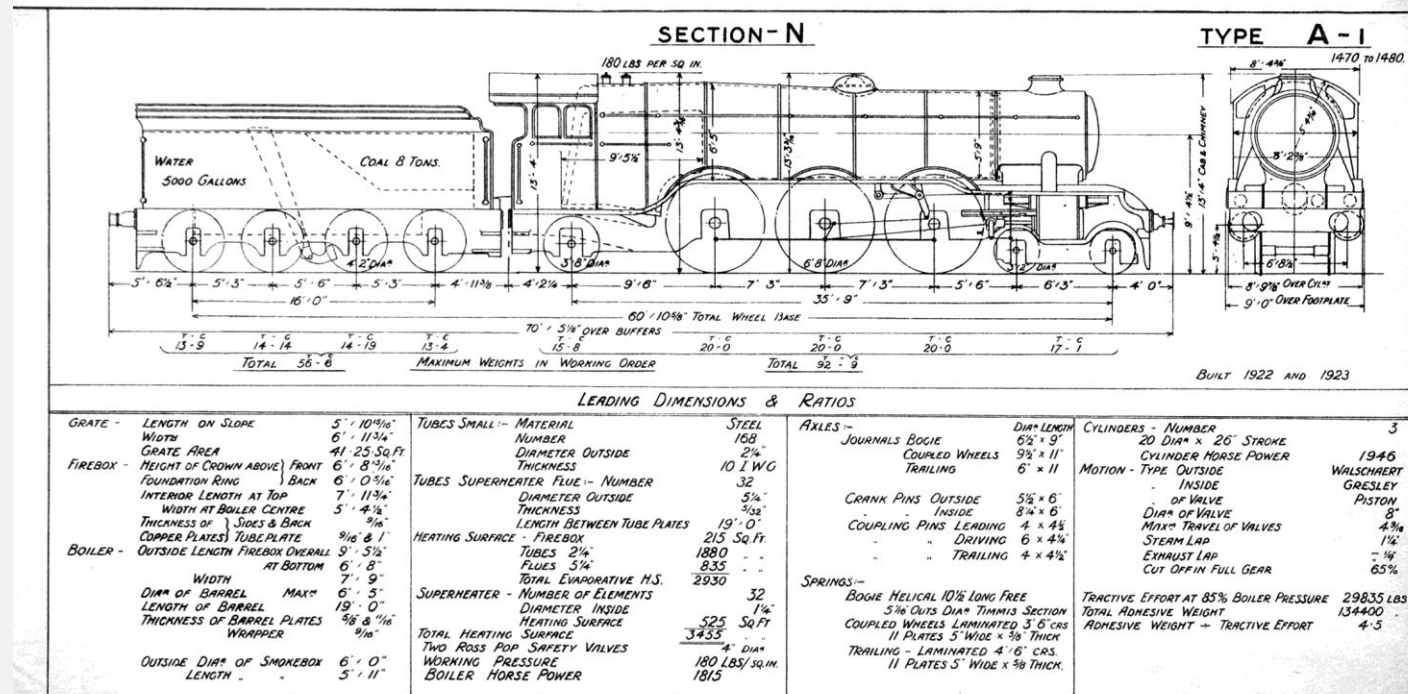
# INDICE

- Idea del soggetto
- Ripresa dello sfondo
- Camera tracking
- Modellazione
- Materiali
- Simulazione del fumo
- Compositing

# IDEA DEL SOGGETTO

Inspirata alla Flying Scotsman

- <https://www.flickr.com/photos/38986305@N06/34371800170/>
- [https://web.archive.org/web/20190814133222if\\_/http://www.townend.me/files/drawings%20-%20Inner%20pacifics/a1.JPG](https://web.archive.org/web/20190814133222if_/http://www.townend.me/files/drawings%20-%20Inner%20pacifics/a1.JPG)





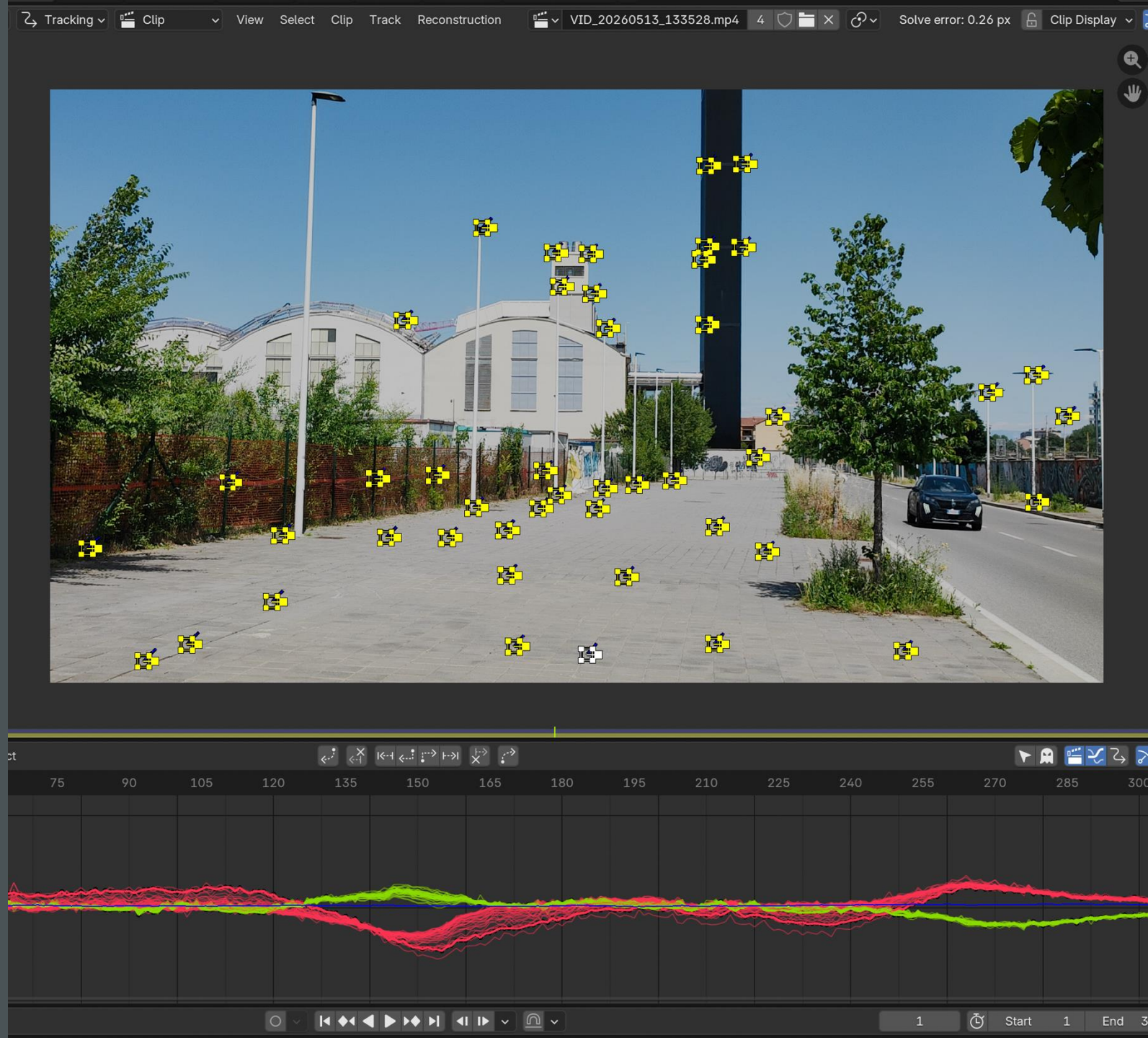
## RIPRESE DELLO SFONDO

Ripresa effettuata con un telefono davanti a U6



# MOTION TRACKING

- Ho dovuto fare attenzione a non selezionare parti di alberi e foglie
- Solve error: 0.26px

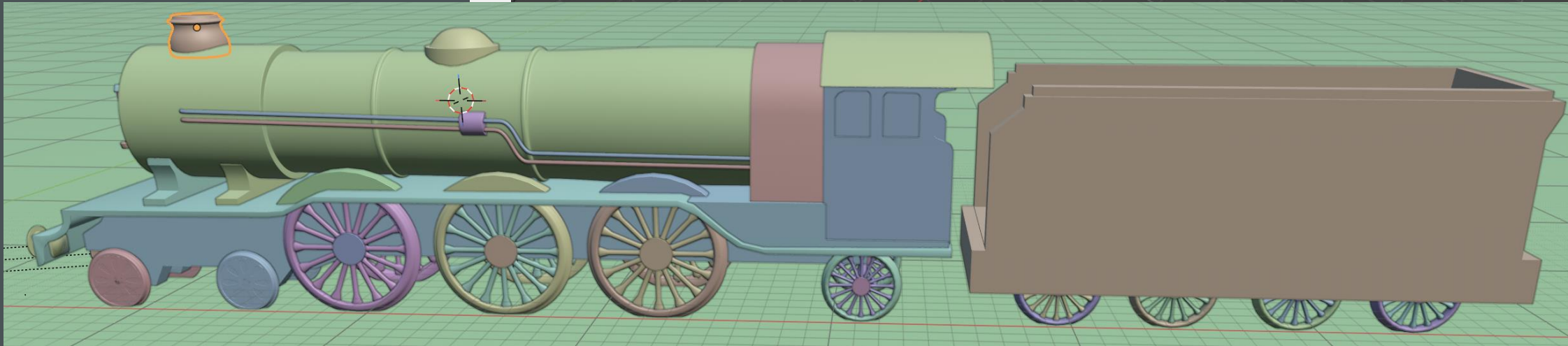
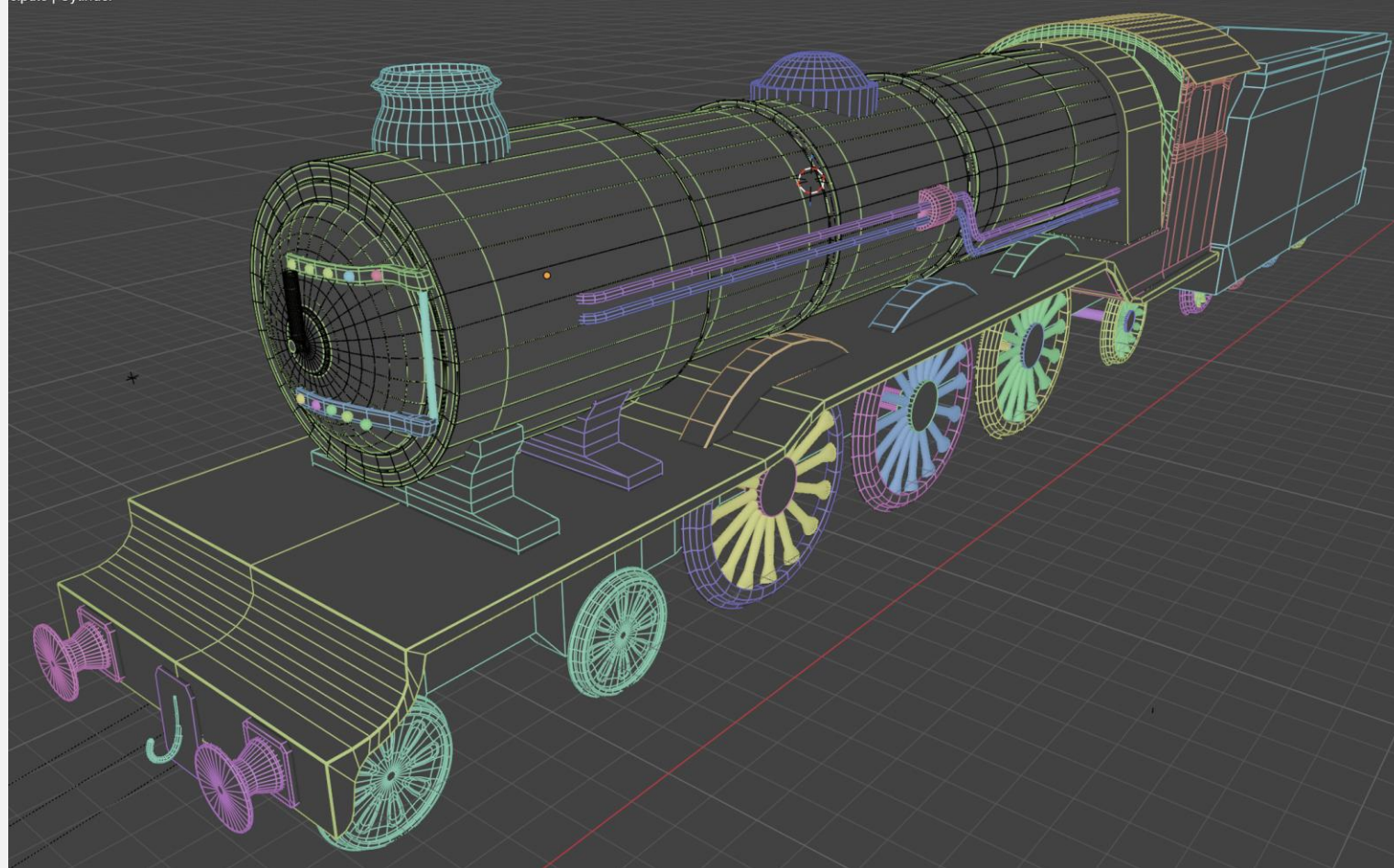


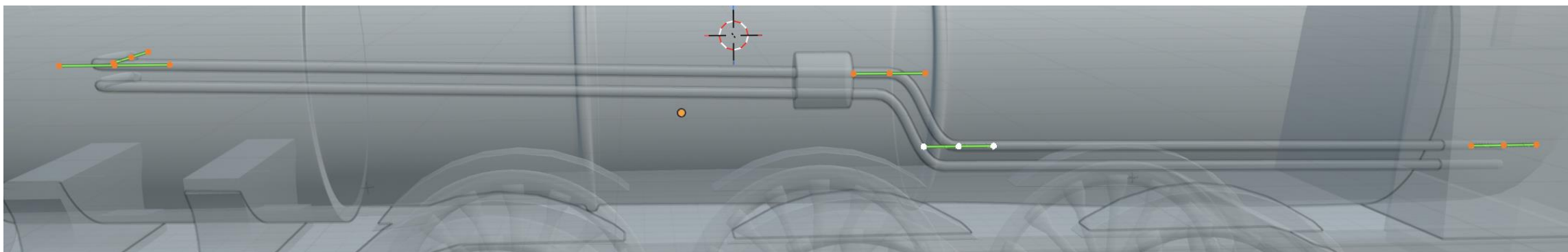


# MODELLAZIONE



# MODELLAZIONE





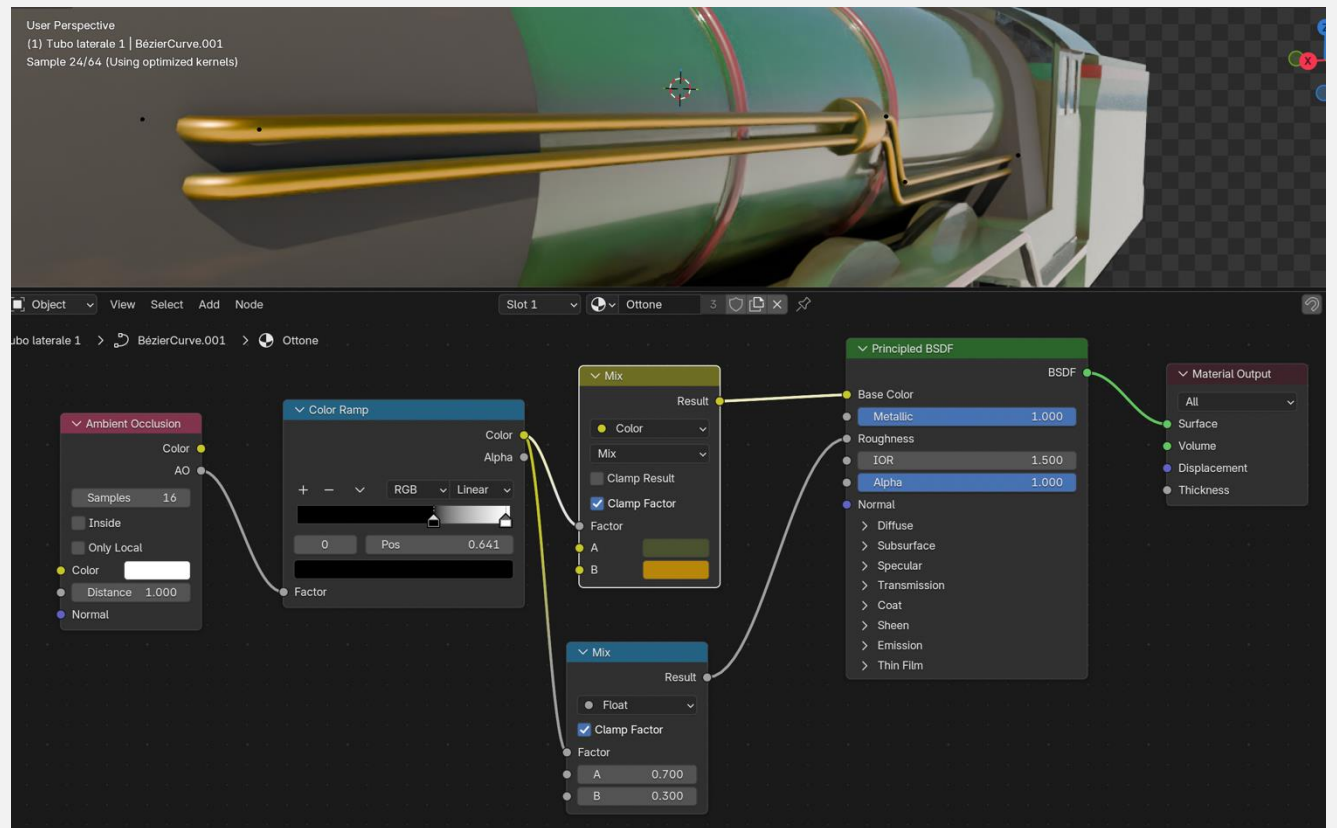
# MODELLAZIONE

Dettaglio dei tubi modellati con curve di Bezier e modificatore Solidify



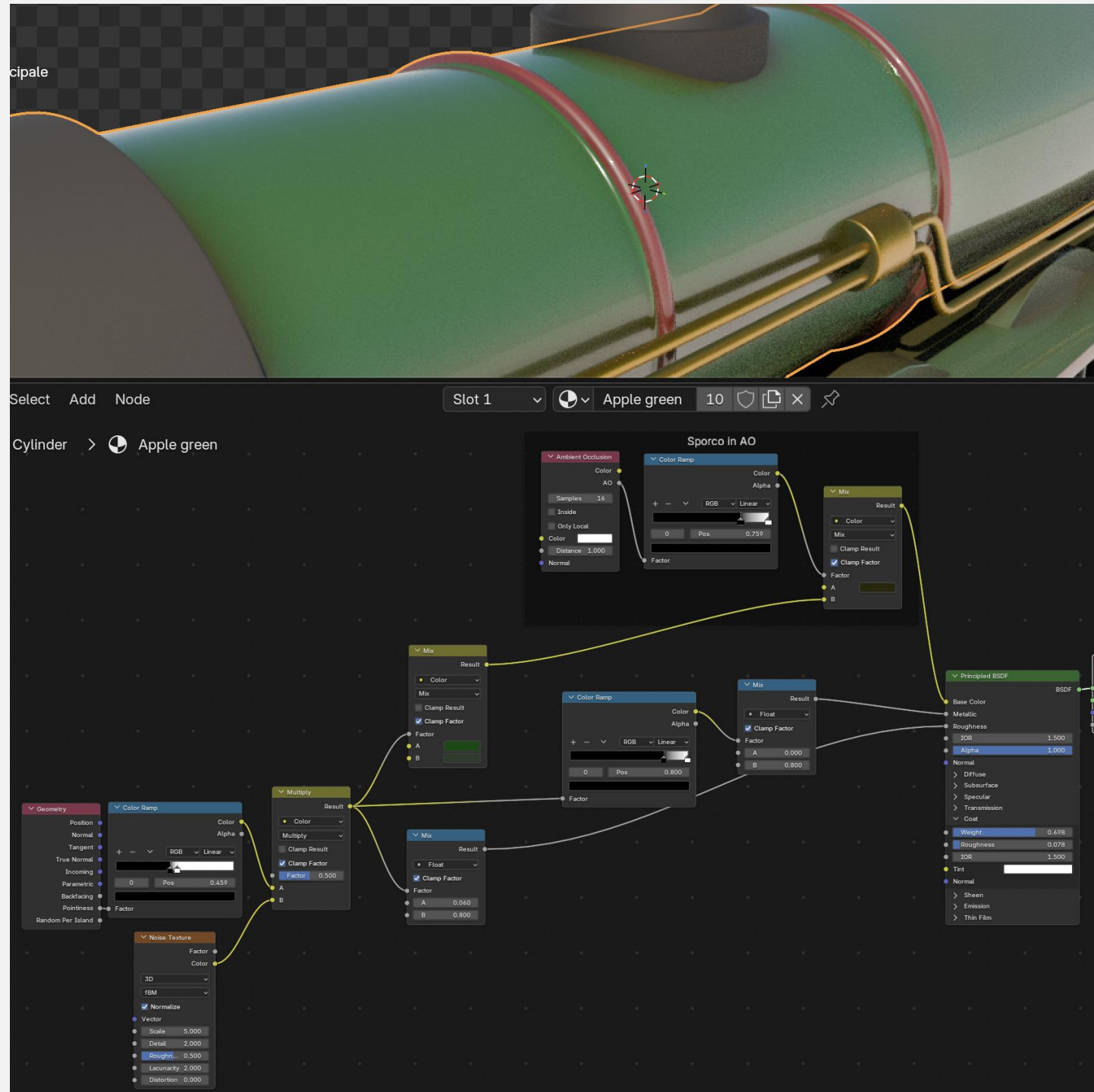
# SHADING

- Ottone per i tubi
- Utilizzata l'ambient occlusion per simulare l'ossidazione



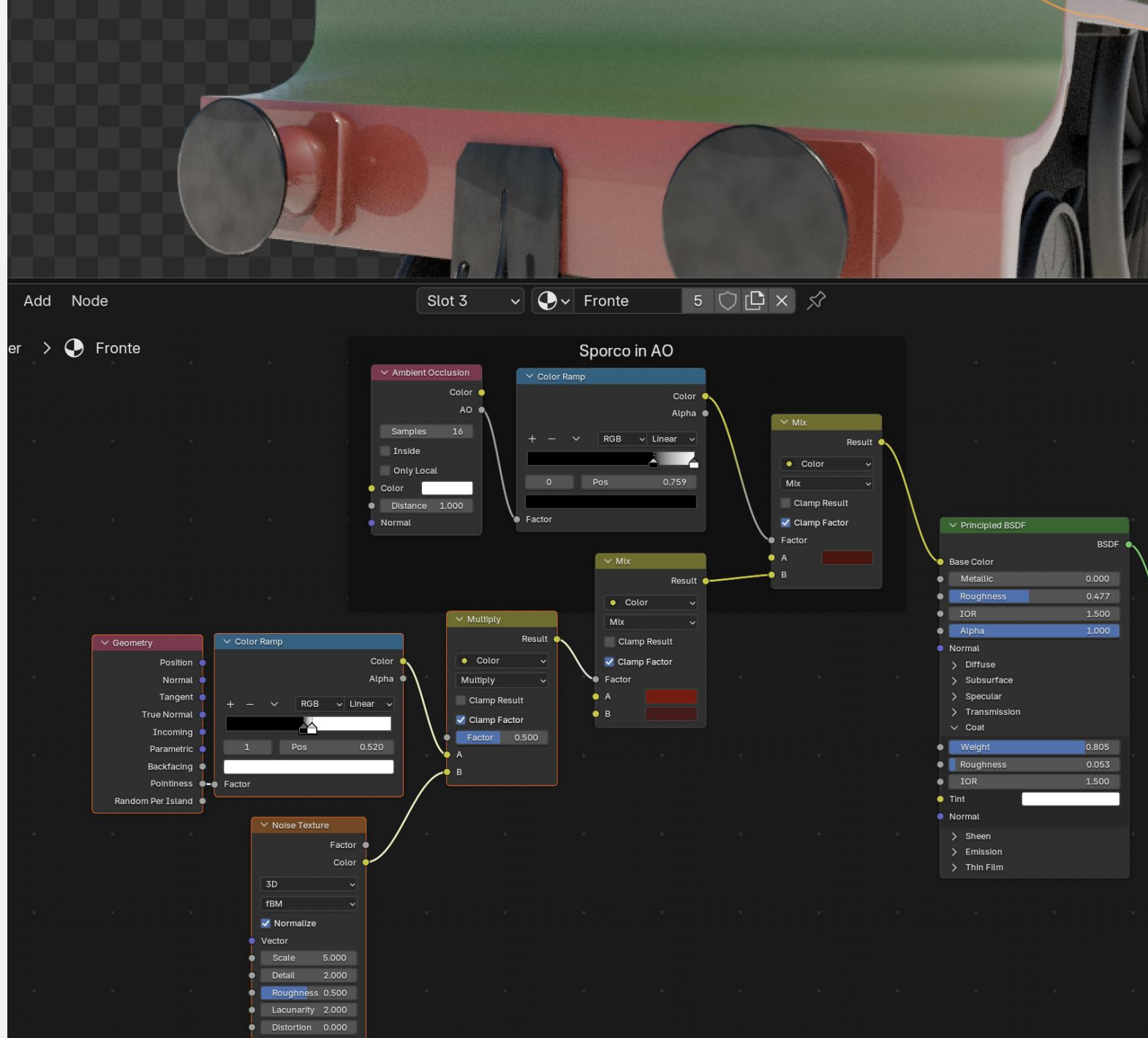
# SHADING

- Apple green verniciato usato per la livrea
- Utilizzata l'ambient occlusion e la Pointiness per simulare lo sporco



# SHADING

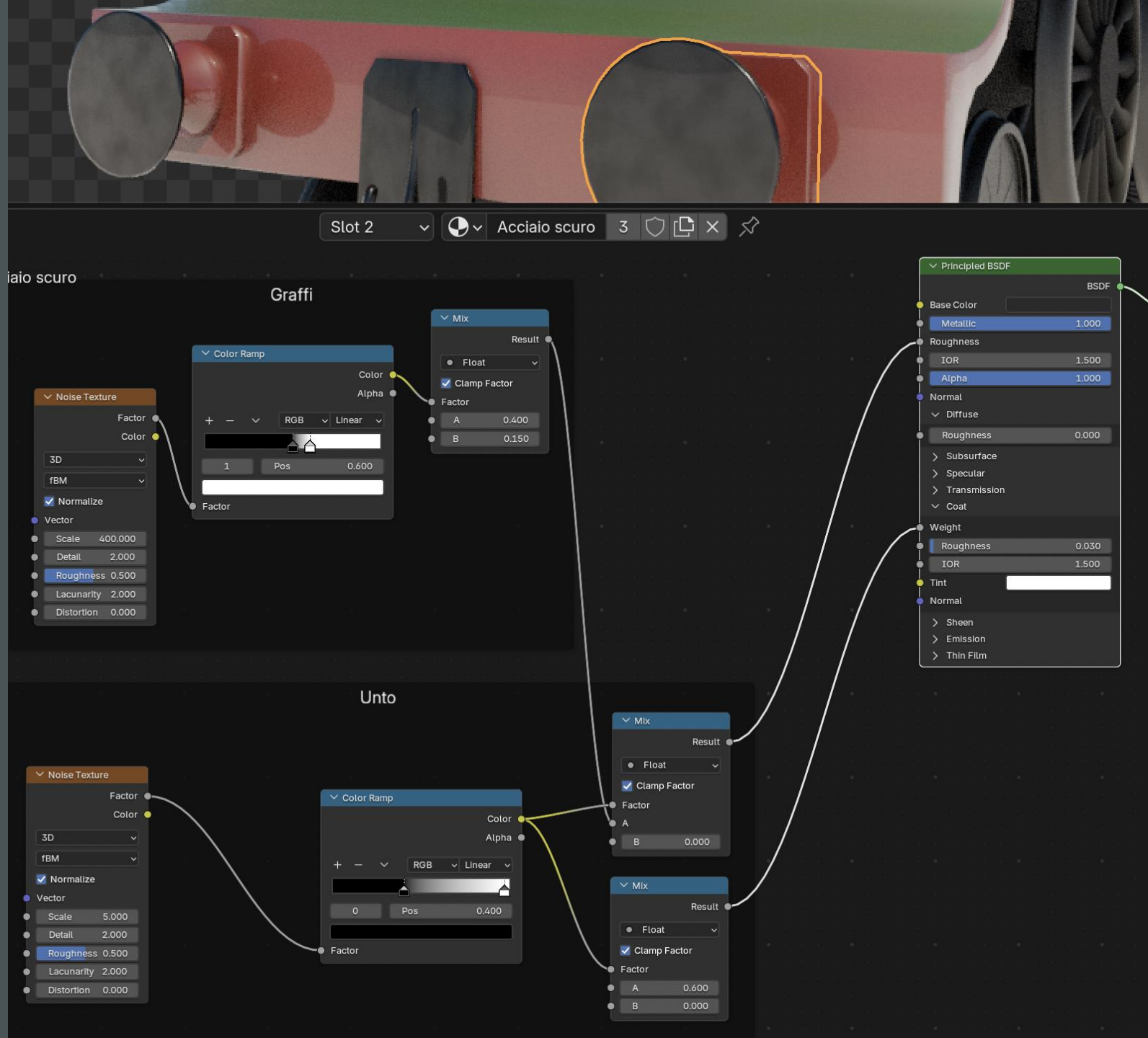
- Rosso acceso verniciato usato per la livrea
- Utilizzata l'ambient occlusion e la Pointiness per simulare lo sporco





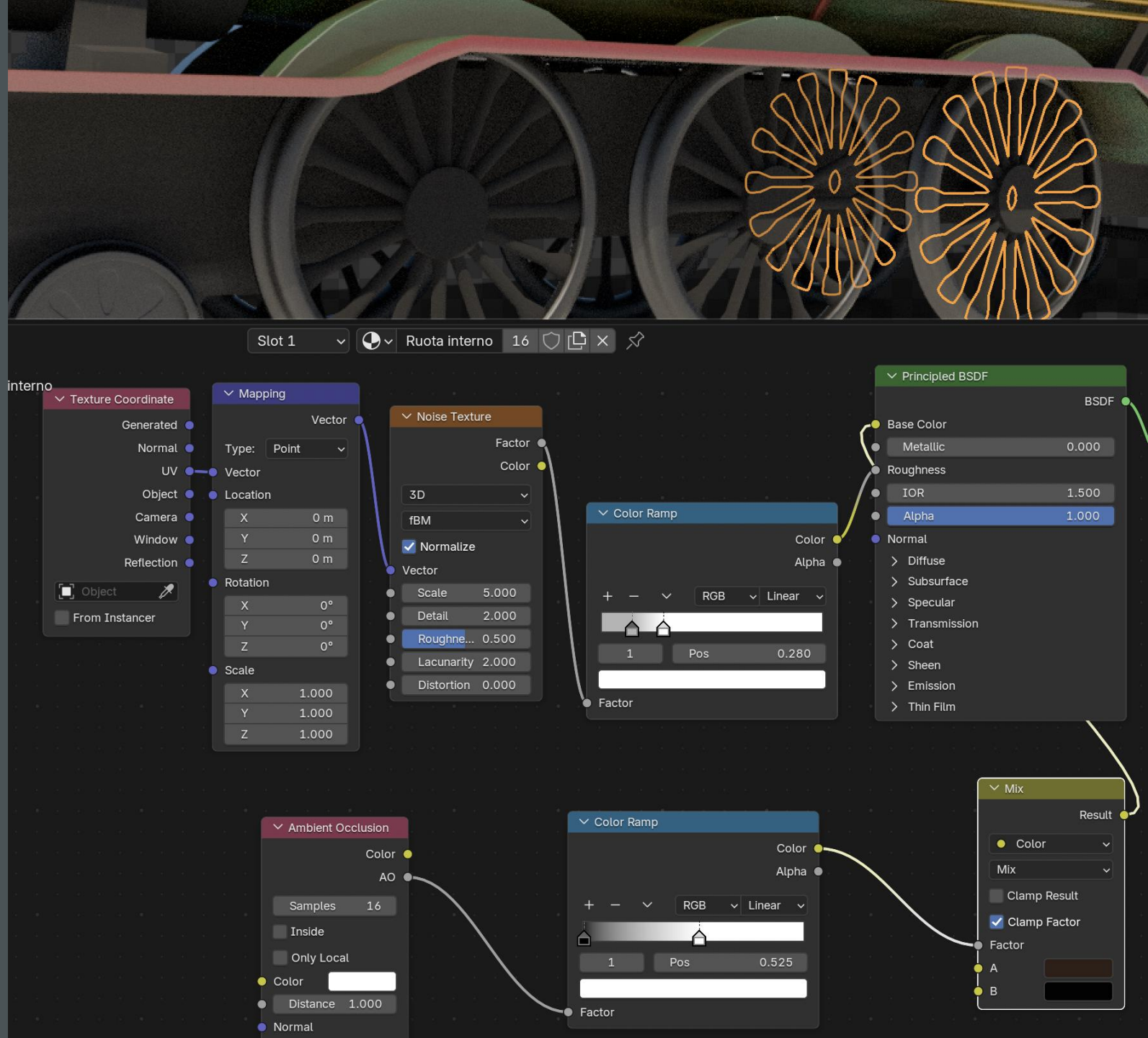
# SHADING

- Acciaio scuro per i respingenti
- Simulati graffi e unto



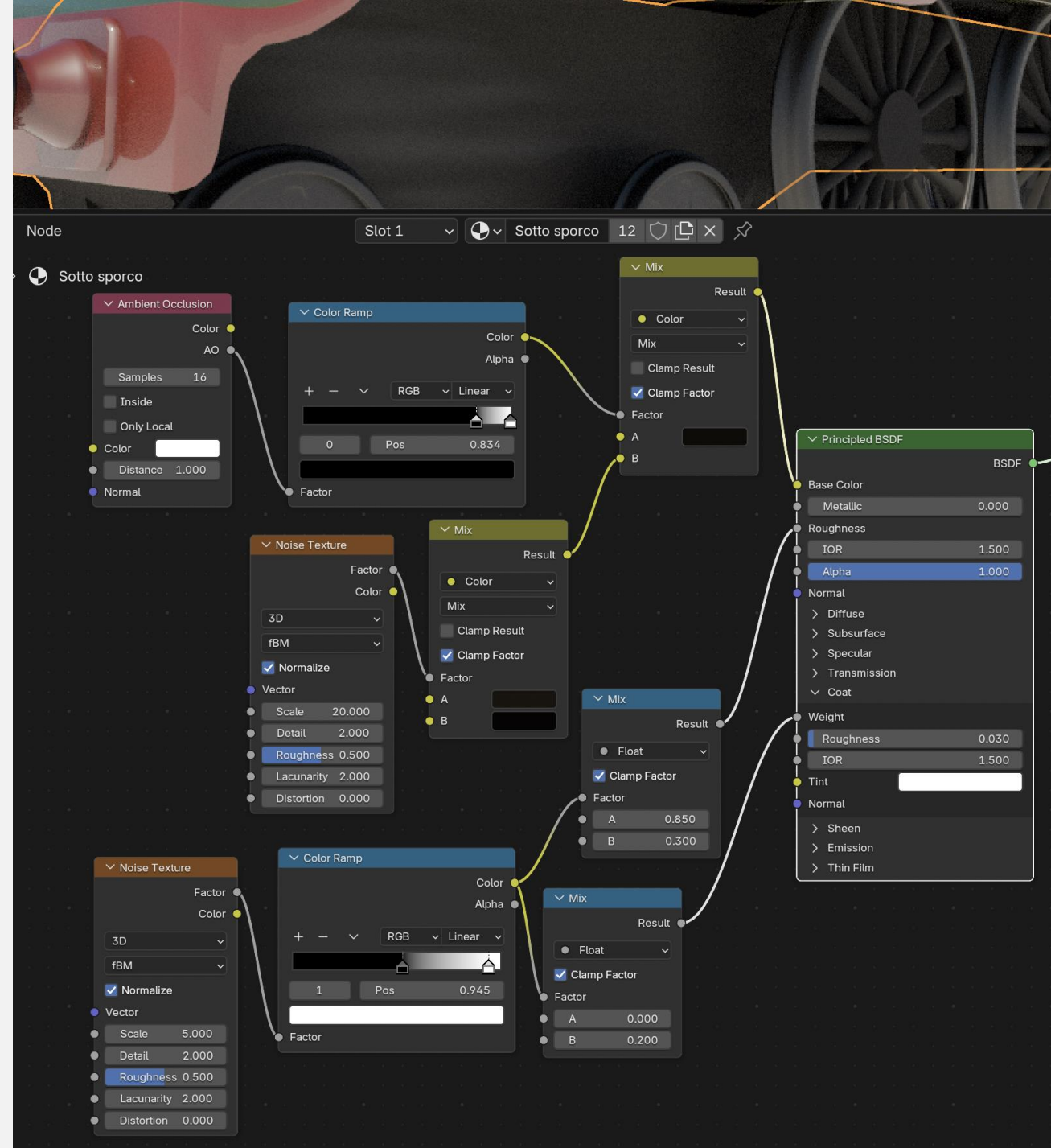
# SHADING

- Interno ruota
- Simulata ruggine con Ambient Occlusion



# SHADING

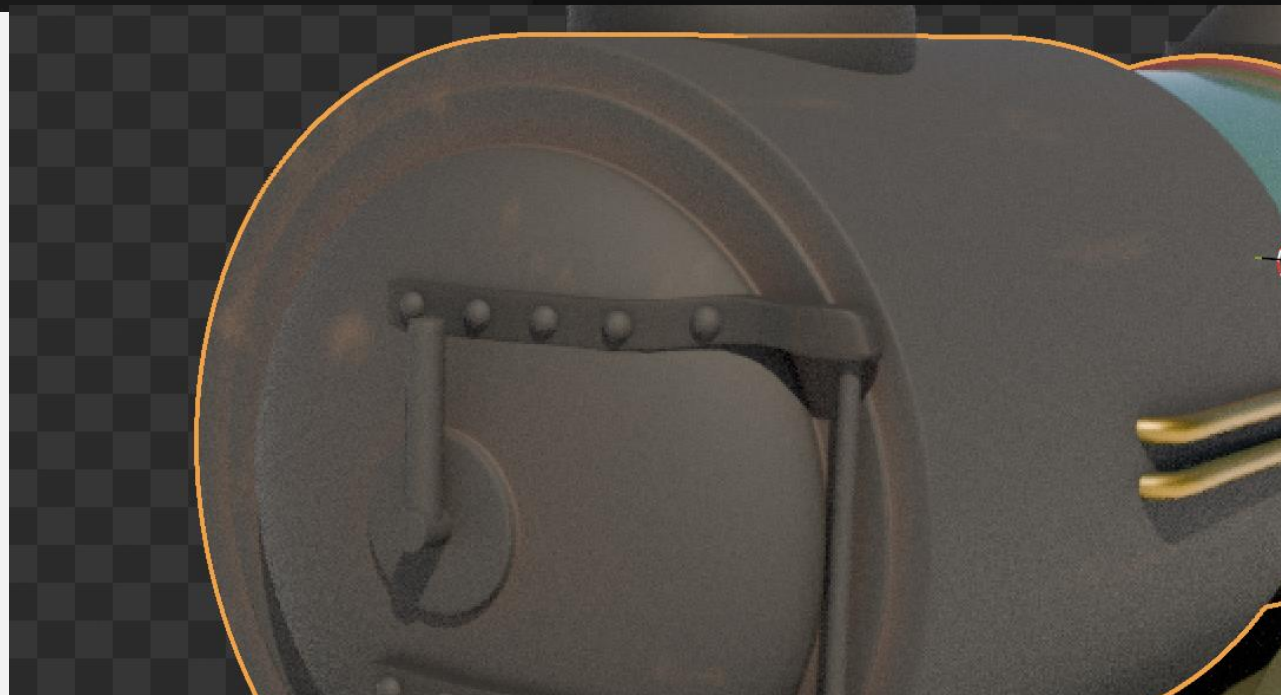
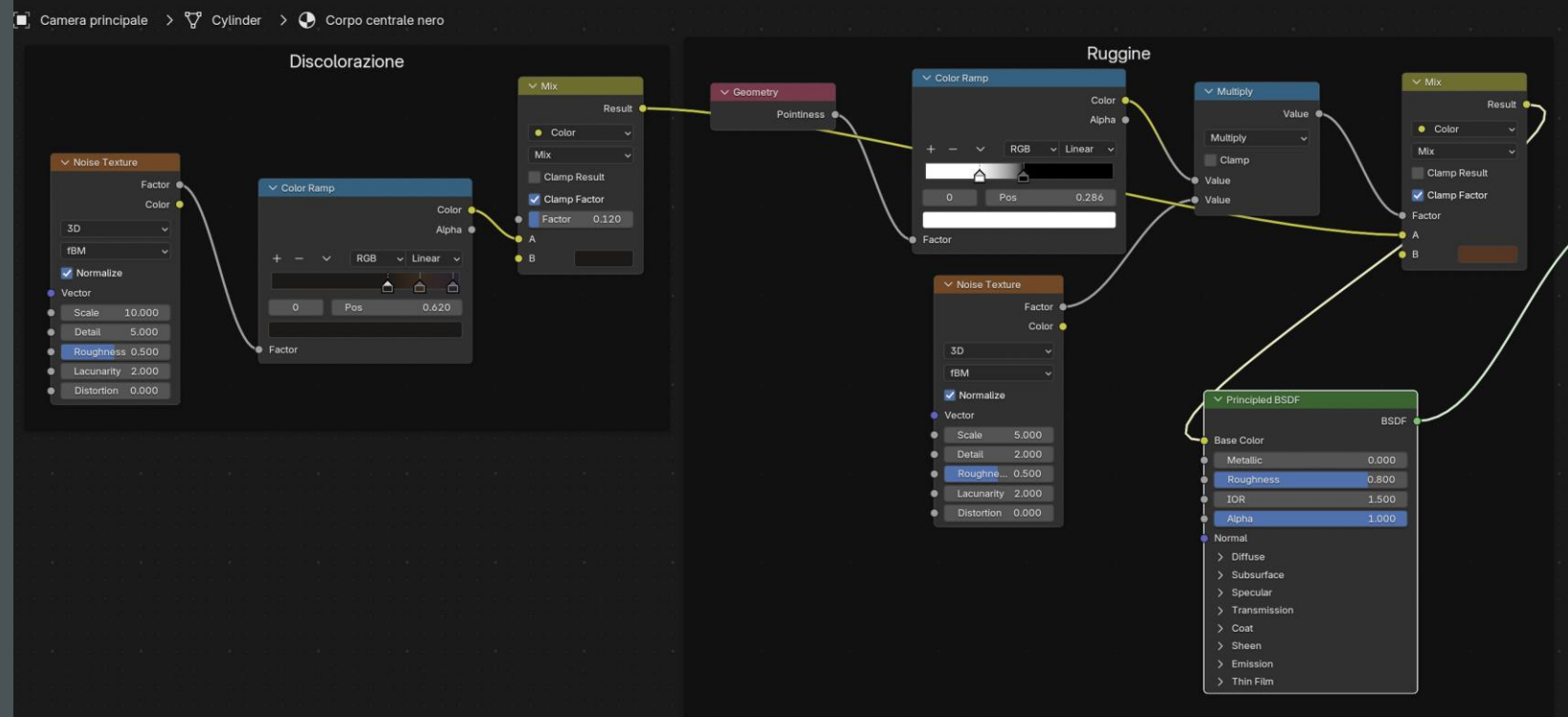
- Sottoscocca nero
- Simulato sporco



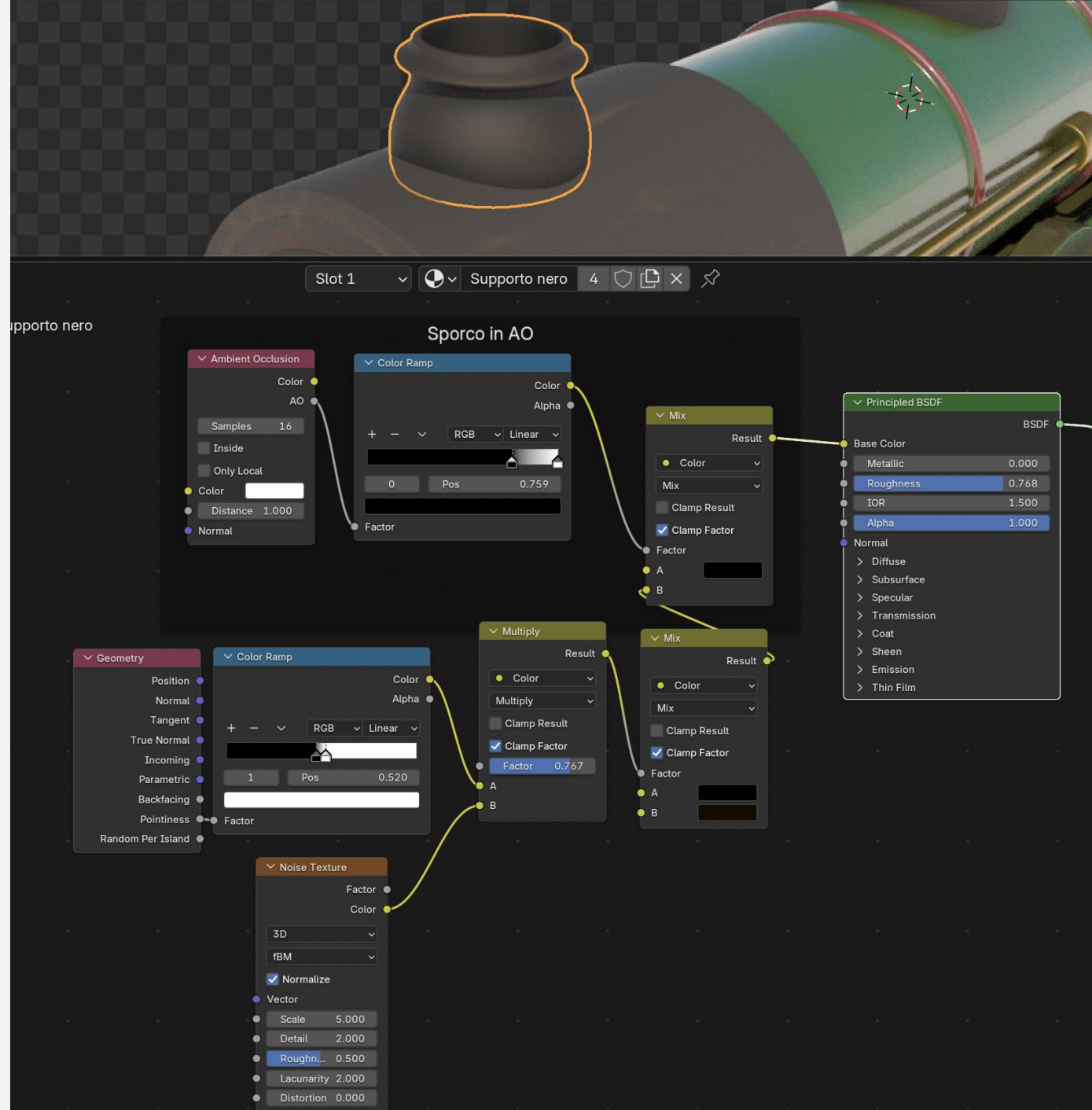


# SHADING

- Smokebox discolorita
- Utilizzata Pointiness per simulare la ruggine nelle fessure
- Roughness alta per vernice a base di grafite per le alte temperature

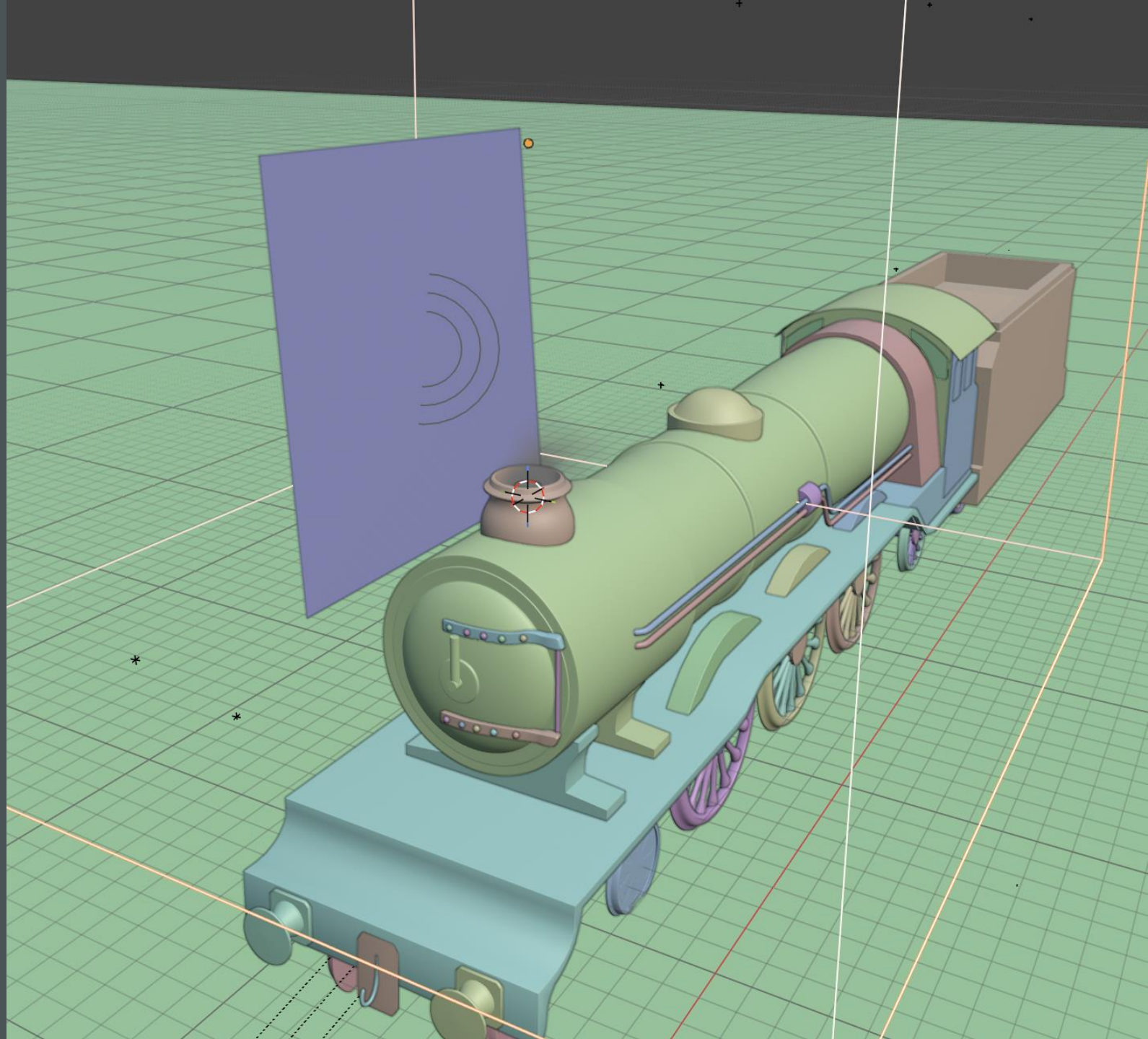


# SHADING



# SIMULAZIONE DEL FUMO

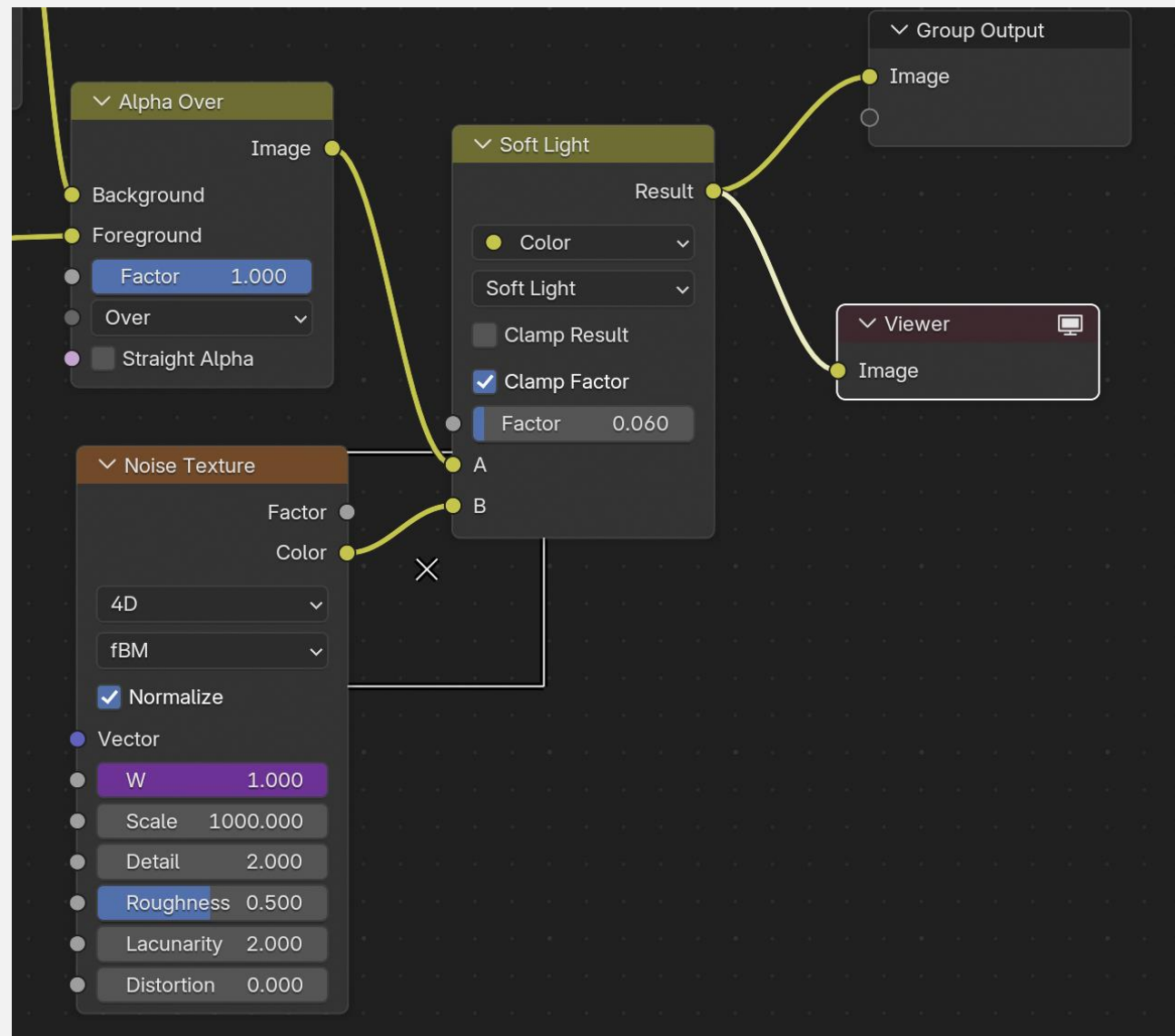
- Utilizzato anche un plane come Force per simulare il vento
- Animazione iniziata 200 frame prima per mostrare il fumo già in aria





# COMPOSITING

- Aggiunta di una leggera grana per simulare il filmato



## INFORMAZIONI TECNICHE

- Versione di Blender utilizzata: 5.1.1
- Illuminazione globale usando Sky Texture parametrica e non HDRi
- Rendering effettuato in sequenza di immagini e trasformato in filmato sempre con blender, aggiungendo l'audio originale



# RENDERING

Primo frame del filmato





RENDERING